

COM2002-1 Programación de Software de Sistemas**Profesor :** Joaquín Soto**Ayudante:** Arnaldo González

Ayudantía 2

1 de septiembre de 2026

P1. Se le solicita que realice una estructura de datos con la forma de un árbol binario que cumpla con tener las siguientes funciones:

- a) Función para generar nodos.
- b) Funcion para agregar nodos al arbol siguiendose las reglas correspondientes.
- c) Una función para liberar la memoria utilizada y evitar un memory leak.
- d) Una función que busque un valor dentro del arbol.
- e) Una función que encuentre el mínimo y máximo del árbol.
- f) Una función que calcule el alto de cierto valor dentro del árbol
- g) **Desafío 1:** Una función que balancee el arbol binario convirtiendolo en un AVL
- h) **Desafío 2:** Una función que elimine un solo valor dentro del árbol sin que al hacer esto se eliminen extensiones del mismo.

P2. Una tarea concurrente dentro de lo que viene siendo la ingeniería genética, es la comparación de dos cadenas de ADN distintas. Estas se leen como una combinación de las letras 'G', 'A', 'C', o 'T' como podrían ser: 'GACTAGGAG' y 'TAGCTCG'.

A usted, como ingeniera o ingeniero, se le contrata para probar una nueva terapia génica, en donde se busca eliminar el gen problemático 'CGATT' de las personas que lo contengan. Por lo que se le solicita crear un programa que cumpla con las siguientes funciones:

- a) El programa debe recibir una cadena de ADN por la entrada estándar, sin un máximo de largo.
- b) Luego de recibir la cadena, debe comprobar si esta cumple con las condiciones de sólo tener los caracteres 'G', 'A', 'T' o 'C'. Para esto puede definir una función auxiliar.
- c) A continuación, se deberá de comprobar si el gen maligno se encuentra dentro de la cadena ingresada
- d) En caso de pertenecer, se ha de imprimir el índice de la primera concordancia encontrada.
- e) Por último, su programa debe eliminar esa parte sin que la cabeza y la cola de la cadena ingresada queden desconectadas, imprimiendo la lista de caracteres resultante.